

RF 스캐너와 DJI 드론 탐지 핵심용어 쉽게 이해하기

라이브러리·AeroScope·Drone ID·OcuSync 등 14개 용어를 비유와 함께 설명

한 문장으로 이해하기

RF 스캐너는 드론의 전파를 듣고, 그 전파의 지문을 라이브러리와 비교하여 드론의 제조사와 기종을 판별하는 장비입니다.

전체 구조부터 보기

구분	쉬운 의미
드론이 보내는 것	OcuSync·Enhanced Wi-Fi를 통한 RF 신호와 Drone ID
스캐너가 분석하는 것	RF 지문, 신호버스트 반복주기, 다운링크 패턴
판단에 사용하는 것	라이브러리, 기종 식별 데이터베이스, 알고리즘
기능을 바꾸는 것	펌웨어와 공식·비공식 업데이트
DJI 전용 탐지장비	AeroScope

1. 기본 개념: 자료와 갱신

용어	쉬운 설명	비유
1. 라이브러리	여러 드론의 전파 특징을 모아 놓은 자료 모음입니다. RF 스캐너는 받은 전파를 이 자료와 비교합니다.	사람의 지문을 모아 놓은 지문대장
2. 업데이트	새 드론이나 새 전파 특징을 라이브러리에 추가하고 기존 오류를 고치는 작업입니다.	지문대장에 새 지문을 추가하는 것

2. DJI 드론의 식별과 통신

용어	쉬운 설명	비유
3. AeroScope	DJI가 만든 DJI 드론 전용 탐지·식별 장비입니다. 드론과 조종기의 신호를 받아 위치·기체정보 등을 표시합니다.	DJI 드론을 찾는 전용 감시 수신기
4. Drone ID	DJI 드론이 전파로 보내는 전자식 식별정보입니다. 기체번호, 위치, 고도, 속도, 조종자 위치 등이 포함될 수 있습니다.	드론이 스스로 보내는 전자 신분증
5. OcuSync	DJI 드론과 조종기 사이에서 조종명령과 영상·상태정보를 주고받는 디지털 무선통신 기술입니다.	드론과 조종기를 연결하는 전용 무전망
6. 공식 업데이트	DJI 또는 RF 탐지장비 제조사가 정식으로 배포하는 소프트웨어·펌웨어·라이브러리 변경자료입니다.	제조사가 배포하는 정식 보완판

핵심 포인트

AeroScope는 DJI 드론에 특화된 탐지장비이고, Drone ID는 드론이 보내는 식별정보이며, OcuSync는 드론과 조종기 사이의 통신기술입니다. 서로 같은 말이 아닙니다.

3. RF 스캐너가 기종을 판단하는 자료

용어	쉬운 설명	비유
7. RF 신호·지문	주파수, 대역폭, 변조방식, 신호 간격처럼 전파에서 나타나는 고유한 특징입니다.	사람마다 다른 목소리나 지문
8. 독점 프로토콜	특정 회사가 자체 제작하고 내부 구조를 외부에 모두 공개하지 않은 통신규칙입니다.	DJI만 정확한 규칙을 아는 비공개 언어
9. 기종 식별 데이터베이스	“이 특징은 Mavic 3, 저 특징은 Mini 계열”처럼 기종별 전파 특성을 정리한 자료입니다.	차량 정보로 차종을 찾는 차량 명부

4. 장비 내부에서 판단하는 방법

용어	쉬운 설명	비유
10. 펌웨어	드론·조종기·RF 스캐너 같은 장비 내부에서 직접 작동하는 기본 프로그램입니다.	장비의 두뇌에 들어 있는 기본 운영지침
11. 알고리즘	수신한 전파를 분석하고 어떤 드론인지 판단하도록 만든 계산 절차와 규칙입니다.	탐정이 단서를 비교해 판단하는 방법

라이브러리·데이터베이스·알고리즘의 차이

용어	역할
라이브러리	탐지에 필요한 여러 자료와 규칙을 포괄하는 전체 서류함
기종 식별 데이터베이스	서류함 안에서 기종별 신호 특징을 정리한 명부
알고리즘	수신 신호를 명부와 비교하고 결론을 내리는 판단방법
펌웨어	이러한 기능들이 실제 장비 안에서 실행되도록 하는 기본 프로그램

5. 전파의 시간적·방향별 특징

용어	쉬운 설명	비유
12. Enhanced Wi-Fi	일반 Wi-Fi를 DJI 드론 통신에 맞게 개선한 방식입니다. 일부 기종에서 조종·영상전송과 식별신호 송신에 사용됐습니다.	일반 무전기를 드론용으로 개량한 방식
13. 신호버스트 반복주기	드론이 짧은 전파 묶음을 보내고, 이것을 일정한 시간 간격으로 반복하는 특징입니다.	등대가 일정 간격으로 깜빡이는 패턴
14. 다운링크 패턴	드론이 조종기로 영상·위치·상태정보를 내려보낼 때 나타나는 전파 형태와 반복방식입니다.	드론이 지상으로 보고하는 통신 습관

RF 스캐너의 식별 흐름

순서	작동 과정
☒ 신호 송신	드론이 OcuSync 또는 Enhanced Wi-Fi로 신호를 보냄
☒ 신호 수신	RF 스캐너가 RF 신호와 Drone ID를 수신
☒ 특징 분석	신호버스트·다운링크 패턴·주파수·대역폭을 분석
☒ 지문 비교	알고리즘이 수신 신호를 RF 지문 라이브러리와 비교
☒ 기종 검색	기종 식별 데이터베이스에서 가장 가까운 기종을 검색
☒ 결과 표시	DJI 또는 Mavic 계열 등으로 판정해 화면에 표시

꼭 구분해야 할 두 가지

구분	의미
Drone ID	드론이 의도적으로 송신하는 명찰과 같은 식별정보
RF 지문	명찰이 없더라도 전파 특징으로 기종을 추정하는 기술적 단서
AeroScope	DJI 독점 프로토콜을 활용했던 DJI 전용 탐지체계
일반 RF 스캐너	DJI·Autel·FPV 등 여러 신호를 자체 라이브러리로 분류하는 장비

☒ 모든 RF 스캐너가 기종·일련번호·조종자 위치까지 제공하는 것은 아닙니다. 단순 주파수 경보, 제조사 분류, 기종 식별, Drone ID 해석은 서로 다른 탐지 수준입니다.